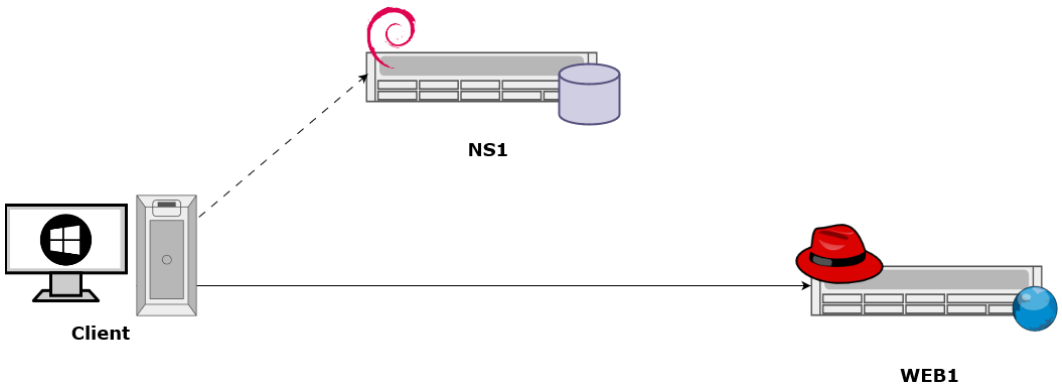
Systemadministration – Linux

Steg 1: Virtual Host

1 Föreberedelse

Första steget är att skapa nedan miljö (se figur 1).



Figur 1: *Logisk översikt av nätverkskommunikationen för steg 1.*

2 Webserver

Anslut till web1 och installera **nginx**. Behåll standard-konfigurationen så länge, starta demonen och se till att den startar vid uppstart.

RHEL kommer med brandväggen **firewalld** förkonfigurerad. Med standardkonfigurationen kommer HTTP-anslutning att blockeras av denna. Använd dig därför utav nedan utdrag för att tillåta inkommande HTTP-frågor.

```
# check if firewall is running
sudo firewall-cmd --state
# check which zone(s) are in use, default: public
sudo firewall-cmd --get-active-zones
# check which services are allowed for the current zone
sudo firewall-cmd --list-services

# allow http for the public zone
sudo firewall-cmd --zone public --add-service http --permanent
# apply changes
sudo firewall-cmd --reload
# check which services are allowed for the current zone
sudo firewall-cmd --list-services

# show http rule definition
sudo firewall-cmd --info-service http
```

Utdrag 1: *Konfiguration av **firewalld**.*

Kontrollera att din klient kan nå webbservern med http://172.23.121.33. Kolla även i access- och error-loggarna medans du ansluter till webbservern (se utdrag 2).

```
sudo tail -f /var/log/nginx/access.log
sudo tail -f /var/log/nginx/error.log
```

Utdrag 2: *NGINX specifika loggar.*

3 DNS

Justera zonfilerna så att följande poster finns definierade:

- web1.linux.internal –> 172.23.121.33
- sida1.web1.linux.internal –> web1.linux.internal
- sida2.web1.linux.internal –> web1.linux.internal
- www.web1.linux.internal –> web1.linux.internal
- www.sida1.web1.linux.internal –> web1.linux.internal
- www.sida2.web1.linux.internal –> web1.linux.internal
- 172.23.121.33 –> web1.linux.internal

Observera att du behöver ta bort de tidigare A- och PTR-posterna för **web1.linux.internal.**.

> Obs!
> *Glöm inte bort att uppdatera serial innan du kör **sudo rndc reload**.*

Kontrollera sedan att posterna går att upplösa med **dig** och **nslookup**. Du bör motsvara figur 2 nedan.

```
viktor@debian:~$ dig web1.linux.internal +short
172.23.121.33
viktor@debian:~$ dig www.web1.linux.internal +short
web1.linux.internal.
172.23.121.33
viktor@debian:~$ dig sida1.web1.linux.internal +short
web1.linux.internal.
172.23.121.33
viktor@debian:~$ dig www.sida1.web1.linux.internal +short
web1.linux.internal.
172.23.121.33
viktor@debian:~$ dig sida2.web1.linux.internal +short
web1.linux.internal.
172.23.121.33
viktor@debian:~$ dig www.sida2.web1.linux.internal +short
web1.linux.internal.
172.23.121.33
viktor@debian:~$
viktor@debian:~$ dig -x 172.23.121.33 +short
web1.linux.internal.
viktor@debian:~$
```

Figur 2: *Domänuppslag med **dig**.*

Du bör nu kunna nå din webbserver med domännamn istället för med sin IP-adress. Än så länge kommer du dock komma till samma webbplats.

> Tips!
> *Om du vill kunna nå din webbserver med domännamn ifrån din host behöver du ändra DNS-inställningar för samtliga nätverksadaptrar.*

4 Virtual Host

Redigera **/etc/nginx/nginx.conf** och lägg till två nya server-block. Använd dig utav läshänvisningarna och/eller föreläsningsmaterialet. Se dock till att **server_name** och **root** är definierade enligt utdraget nedan.

```
<output omitted>
server {
  <output omitted>
  server_name sida1.web1.linux.internal www.sida1.web1.linux.internal;
  root /usr/share/nginx/sida1;
}
server {
  <output omitted>
  server_name sida2.web1.linux.internal www.sida2.web1.linux.internal;
  root /usr/share/nginx/sida2;
}
<output omitted>
```

Utdrag 3: *NGINX virtual host konfiguration.*

På Canvas finns ett par förberedda webbsidor. Skapa *webroot*-katalogerna, paka upp och placera tillhörande webbsida i rätt katalog. För att NGINX ska kunna använda de nya *webroot*-katalogerna behöver rättigheterna justeras. RHEL använder dock två system för att hantera rättigheter, dels vanliga *UNIX file permissions* och något som kallas *SELinux* ('Security Enhanced Linux'). Se därför utdrag 4 för hela förförandet.

```
# sida1
tar -xzvf sida1-web1.tar.gz
sudo mkdir /usr/share/nginx/sida1
sudo mv sida1-web1/* /usr/share/nginx/sida1/
sudo chown -R root:root /usr/share/nginx/sida1
sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t \
    "/usr/share/nginx/sida1(/.*)?"
sudo restorecon -Rv /usr/share/nginx/sida1
rmdir sida1-web1
rm sida1-web1.tar.gz

# sida2
tar -xzvf sida2-web1.tar.gz
sudo mkdir /usr/share/nginx/sida2
sudo mv sida2-web1/* /usr/share/nginx/sida2/
sudo chown -R root:root /usr/share/nginx/sida2
sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t \
    "/usr/share/nginx/sida2(/.*)?"
sudo restorecon -Rv /usr/share/nginx/sida2
rmdir sida2-web1
rm sida2-web1.tar.gz
```

Utdrag 4: *Två nya webbsidor i varsin webroot med korrekt SELinux context.*

5 Verifiera

Du bör nu kunna ansluta till både sida1 och sida2 på web1, och du bör kunna nå följande:

- web1.linux.internal & www.web1.linux.internal –> default sida
- sida1.web1.linux.internal & www.sida1.web1.linux.internal –> sida1
- sida2.web1.linux.internal & www.sida2.web1.linux.internal –> sida2

Justera logginställningar för NGINX så att den även skriver ut host-värdet för klientens HTTP-frågor. Lägg till **$host** direkt efter **$status** på samma vis som utdrag 5 visar.

```
<output omitted>
http {
    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "
        $request" '
                      '$status $host $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
<output omitted>
```

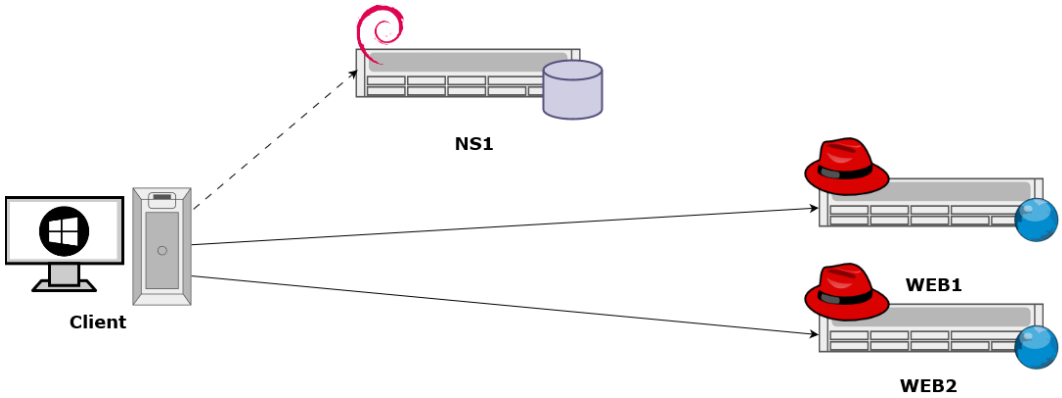
Utdrag 5: *Logginställningar för NGINXs accesslogg.*

Kontrollera sedan i NGINXs accesslogg att du kommer till rätt webbsida (se utdrag 2).

6 Web2

Gå nu vidare och konfigurera web2. Följ samma utförande som du gjorde för web1. Du kan börja om ifrån steg 1 (se 1), instruktioner kan följas återigen så länge du byter ut web1 mot web2.

Slut målet bör vara en fullt fungerande web1 och web2 enligt figuren nedan



Figur 3: *Logisk översikt av nätverkskommunikationen för web1 och web2.*